Katı Basıncı ve Sıvı Basıncı: Katı Basıncını Etkileyen Değişkenler (Ağırlık ve Yüzey Alanı) ile Sıvı Basıncını Etkileyen Değişkenler (Derinlik ve Yoğunluk) ve Pascal Prensibi (F.8.3.1.1 & F.8.3.1.2)

Katı basıncını etkileyen değişkenleri (cismin ağırlığı ve temas yüzey alanı) kontrollü deney düzenekleriyle analiz eder ve Pascal (Pa) birimini tanır. · Günlük yaşam ve teknolojide katı basıncını artırmaya veya azaltmaya yönelik uygulamaları yüzey alanı değişimiyle açıklar. · Sıvı basıncının sıvı derinliği ve yoğunluğu ile ilişkisini test eder; kabın şekline bağlı olmadığını ve Pascal Prensibi uygulamalarını kavrar.

HATIRLAYALIM

- Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete «basınç (P)» denir ve birimi «Pascal (Pa)»dır. Katı basıncı cismin ağırlığı (dik kuvvet) ile DOĞRU orantılı, yere temas eden yüzey alanı ile TERS orantılıdır ($P = \frac{G}{S}$).
- Kar ayakkabısı, iş makinesi paleti, çok tekerlekli tır ve ördek ve deve ayağı yüzey alanını büyütüp katı basıncını AZALTIR; bilenmiş bıçak ağzı, sivri çivi ve raptiye ucu, krampon dişleri ve kış lastik zinciri ise yüzeyi küçültüp basıncı ARTIRIR.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen günlük yaşam ve teknoloji uygulamalarını sağ sütundaki bilimsel ilkelerle eşleştiriniz.

[a] 1. Karda geniş tabanlı kar ayakkabısı (hedik) giyilmesi

[c] 2. Futbolcu kramponlarının tabanında sivri dişler bulunması

[b] 3. Baraj duvarlarının tabana inildikçe daha kalın inşa edilmesi

a) Temas yüzey alanını büyüterek katı basıncını azaltma

b) Derinlik arttıkça büyüyen sıvı basıncına dayanıklılık sağlama

c) Temas yüzey alanını küçülterek katı basıncını artırma

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Özdeş küplerle kurulan K, L ve M düzeneklerinden hangileri katı basıncının temas yüzey alanına bağlılığını test etmek için seçilmelidir?

K Düzeneği (1 Özdeş Küp)
Toplam Ağırlık: G · Temas Yüzey Alanı: S

L Düzeneği (Üst Üste 2 Özdeş Küp)
Toplam Ağırlık: 2G · Temas Yüzey Alanı: S

M Düzeneği (Yan Yana 2 Özdeş Küp)
Toplam Ağırlık: 2G · Temas Yüzey Alanı: 2S

Ⓐ K ve L düzenekleri (Yüzey alanları eşit, ağırlıkları farklı)

Ⓑ L ve M düzenekleri (Ağırlıkları eşit, temas yüzey alanları farklı)

Ⓒ K ve M düzenekleri (Hem ağırlıkları hem yüzey alanları farklı)

Ⓓ Yalnız K düzeneği (Tek düzenekle bağımsız değişken testi)

3 KISA CEVAP

Bir raptiyenin geniş baş kısmına (S_1) F kuvveti uygulandığında sivri uçta (S_2) iletilen kuvvet ve basıncı karşılaştırınız.

Katı kuvveti aynen iletir ($F_2=F_1$); yüzey küçüldüğünden $P_2>P_1$ olur.

4 TABLOYU TAMAMLA

Deney kartlarındaki işlemler sonucunda zemine veya kap tabanına etki eden basıncın değişimini ve bilimsel nedenini tabloya yazınız.

1. Tuğlayı Dik Konuma Getirme
Yüzey: 2S → S (Ağırlık sabit)

2. Silindiri Dikey İkiye Kesme
Ağırlık: 2G → G · Yüzey: 2S → S

3. Kaba Aynı Cins Su Ekleme
Derinlik: h → 2h (Yoğunluk sabit)

4. Su Yerine Zeytinyağı Koyma
Derinlik: h sabit · Yoğunluk küçülür

Uygulanan Deneysel İşlem	Basınç Değişimi	Bilimsel Nedeni
1. Yatay duran tuğlanın dik konuma getirilmesi	Artar	Ağırlık sabitken temas yüzey alanı küçülür
2. Düzgün homojen silindirin dikey ikiye kesilmesi	Değişmez	Ağırlık ve taban alanı aynı oranda azalır
3. Su dolu kaba aynı sıcaklıkta biraz daha su eklenmesi	Artar	Kap tabanındaki sıvı derinliği (h) artar
4. Kaptaki h derinlikli su yerine h derinlikli yağ konulması	Azalır	Yağın yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

hacim · bağımsız · derinlik · Pascal

1. Uluslararası birim sisteminde birim yüzeye dik etki eden kuvvetin yani basıncın birimi **Pascal** olarak adlandırılır.
2. Kontrollü bir deneyde araştırmacının etkisini gözlemlemek amacıyla kendi değiştirdiği değişkene **bağımsız** değişken denir.
3. Su dolu bir pet şişenin yan yüzeyinde açılan üç delikten en alttakinden suyun en uzağa fışkırması **derinlik** etkisiyle açıklanır.

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Katı ve sıvı basıncıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Katı cisimler kendilerine uygulanan dik kuvveti aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirken, basıncı yüzey alanına göre değiştirir.	☑	☐
Ağır yük taşıyan tren ve tırlarda tekerlek sayısının artırılması zemine yapılan basıncı artırmak içindir.	☐	☑
Sıvı içindeki bir noktanın basıncı hesaplanırken noktanın sıvının en üst açık yüzeyine olan dik uzaklığı (derinliği) alınır.	☑	☐
Taban alanları S ve 3S olan iki kaba eşit yüksekliğe kadar saf su konulursa geniş kaptaki sıvı basıncı 3 kat büyük olur.	☐	☑

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Su dolu depodaki X, Y ve Z muslukları aynı anda açıldığında fışkıran suların yatayda ulaştığı mesafeler arasındaki ilişki nasıldır?

Su Dolu Depoda X, Y ve Z Muslukları (Sıvı: Su, Yoğunluk: d)
• X Musluğu: Sıvı yüzeyine derinliği h (Üst musluk)
• Y Musluğu: Sıvı yüzeyine derinliği 2h (Orta musluk)
• Z Musluğu: Sıvı yüzeyine derinliği 3h (En alt musluk)

(A) $x_X > x_Y > x_Z$
(B) $x_X = x_Y = x_Z$
(C) $x_Z > x_Y > x_X$
(D) $x_Y > x_Z > x_X$

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Taban alanları ve su derinlikleri verilen I, II ve III. kapların tabanlarındaki K, L ve M noktalarının sıvı basınçları nasıl sıralanır?

I. Kap (Tabanda K Noktası · Sıvı: Su)
Sıvı Derinliği: 2h · Taban Alanı: S

II. Kap (Tabanda L Noktası · Sıvı: Su)
Sıvı Derinliği: 2h · Taban Alanı: 2S

III. Kap (Tabanda M Noktası · Sıvı: Su)
Sıvı Derinliği: h · Taban Alanı: S

(A) $P_K = P_L > P_M$
(B) $P_L > P_K > P_M$
(C) $P_M > P_K = P_L$
(D) $P_K > P_L = P_M$

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir su cenderesinde küçük kesitli pistona küçük kuvvet uygulanarak geniş pistondaki ağır otomobilin nasıl kaldırılabildiğini açıklayınız.

Pascal Prensibi'yle sıvı basıncı aynen iletilir; geniş yüzeyde daha büyük kuvvet oluşur.

10 SIRALAMA

Hidrolik fren sisteminin çalışma şemasındaki olayları pedala basılmasından aracın durmasına kadar 1'den 4'e doğru sıralayınız.

İletim
Sıvı basıncı her yöne eşit iletir

Pedal
Fren pedalına kuvvet uygulanır

Durma
Balatalar diski sıkıştırıp durdurur

Sıvı Basıncı
Ana silindirde basınç oluşur

2 Pistonun itilmesiyle kapalı fren boruları içindeki hidrolik sıvıda yüksek bir basınç oluşması
3 Oluşan sıvı basıncının Pascal Prensibi gereğince fren borularıyla tüm tekerlek silindirlerine eşit büyüklükte iletilmesi
1 Sürücünün fren pedalına ayağıyla dik bir kuvvet uygulayarak ana silindirdeki pistonu itmesi
4 Tekerlek pistonlarının fren balatalarını disklere sıkıştırmasıyla sürtünmenin artması ve aracın güvenli biçimde durması

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Yarısına kadar su dolu kapalı kap, dar tabanı (S) üzerinden geniş tabanı (3S) üzerine ters çevrilirse $P_{katı}$ ve $P_{sıvı}$ nasıl değişir?

1. Durum (Dar Taban Yerde)
Temas Yüzeyi: S (Dar)
Su Yüksekliği: h_1 (Yüksek)
Toplam Ağırlık: G

2. Durum (Geniş Taban Yerde)
Temas Yüzeyi: 3S (Genişledi)
Su Yüksekliği: $h_2 < h_1$ (Azaldı)
Toplam Ağırlık: G (Sabit)

(A) $P_{katı}$ artar — $P_{sıvı}$ artar
(B) $P_{katı}$ değişmez — $P_{sıvı}$ azalır
(C) $P_{katı}$ azalır — $P_{sıvı}$ artar
(D) $P_{katı}$ azalır — $P_{sıvı}$ azalır

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki fiziksel kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle birim yüzeye dik etki eden kuvvetin adını bulunuz.

Kontrollü deneyde bağımsız değişkene bağlı olarak sonucu değişen değişken	B A Ğ I M L I
Katı basıncı ile doğru orantılı olan, birimi Newton olan yer çekimi kuvveti	A Ğ I R L I K
Kapalı kaptaki basıncı her yöne eşit ileten akışkan madde hâli	S I V I
Sıvı ve gazlar gibi akma özelliği gösteren maddelerin genel adı	A K I Ş K A N
Sıvı basıncını etkileyen, birim hacimdeki madde miktarını gösteren özellik (öz kütle)	Y O Ğ U N L U K
Temas yüzey alanını küçülterek yüksek basınçla tahtaya saplanan sivri metal araç	Ç İ V İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
BASINÇ